10. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

Senaryo 4 · Cevap Anahtarı

Adı Soyadı	Sınıfı / No	Tarih	Süre: 40 dakika

Soru	1	2	3	4	5	6	Toplam
Puan değeri	20	20	15	15	15	15	100
Aldığı puan							

Cevaplarınızı her madde için ayrılan alana yazınız. Açıklama sorularında gerekçenizi, hesaplamalarda işlemlerinizi gösteriniz.

1 SORU 1 KİM.10.1.1 — 20 puan

Bir öğrenci, bakır(II) sülfat çözeltisine bir çinko levha daldırıyor. Bir süre sonra çözeltinin mavi renginin açıldığını ve levhanın üzerinde kırmızımsı bir katının biriktiğini gözlüyor. Çözeltinin sıcaklığı da biraz artıyor.

a) Kimyasal değişimin gerçekleştiğini gösteren üç kanıtı yazınız. — 8 puan

Cevap: Mavi rengin açılması (Cu^{2+} iyonlarının azalması), levhada kırmızımsı katı (bakır) birikmesi, sıcaklığın artması (ısı açığa çıkması).

b) Gözlemleri açıklayan tepkime denklemini yazınız. — 7 puan

Cevap: $Zn(k) + CuSO_4(suda) \rightarrow ZnSO_4(suda) + Cu(k)$ ya da $Zn(k) + Cu^{2+}(suda) \rightarrow Zn^{2+}(suda) + Cu(k)$.

c) Bu değişimi makroskobik, sembolik ve tanecik düzeyinde birer cümleyle ifade ediniz. — 5 puan

Cevap: Makroskobik: renk açılır, katı birikir. Sembolik: yukarıdaki denklem. Tanecik: Zn atomları elektron verip Zn^{2+} iyonuna, Cu^{2+} iyonları elektron alıp Cu atomuna dönüşür.

2 SORU 2 KİM.10.1.2 — 20 puan

Bir tepkimenin gerçekleşmesi için tepken taneciklerinin çarpışması gerekir. Aynı tepkime iki farklı kapta incelenmiştir: I. kapta azot ve hidrojen gazları oda sıcaklığında karıştırılıp bekletiliyor; amonyak oluşmuyor. II. kapta aynı gazlar yüksek sıcaklıkta ve demir katalizör varlığında karıştırılıyor; amonyak oluşuyor.

a) Tanecik modeline göre bir tepkimenin oluşması için hangi koşulların sağlanması gerekir? — 8 puan

Cevap: Tepken tanecikleri çarpışmalı; çarpışma yeterli enerjiyle (eşik enerjisi) ve uygun yönelimle olmalıdır. Böylece bağlar kırılır, yeni bağlar oluşur.

b) I. kapta amonyak oluşmamasını tanecik modeliyle açıklayınız. — 7 puan

Cevap: Oda sıcaklığında taneciklerin kinetik enerjileri, N≡N gibi güçlü bağları kırmaya yetecek eşik enerjisine ulaşmaz; etkin çarpışma olmaz.

c) $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ tepkimesini tanecik modeliyle (atomların yeniden düzenlenmesi) açıklayınız. — 5 puan

Cevap: N≡N ve H–H bağları kırılır; her N atomu 3 H atomuyla yeni N–H bağları kurar. 1 N_2 ve 3 H_2 molekülünden 2 NH_3 molekülü oluşur.

3 SORU 3 KİM.10.1.3 — 15 puan

Toprağın asitliğini azaltmak için tarlalara sönmüş kireç [$Ca(OH)_2$] serpilir. Asit yağmurlarından etkilenen göllere de kireç taşı ($CaCO_3$) tozu eklenir.

a) $Ca(OH)_2$'nin topraktaki nitrik asitle (HNO_3) tepkimesinin denklemini yazınız ve türünü belirtiniz. — 6 puan

> **Cevap:** $Ca(OH)_2 + 2HNO_3 \rightarrow Ca(NO_3)_2 + 2H_2O$. Asit-baz (nötrleşme).

b) $CaCO_3$'ın sülfürik asitle tepkimesinin ürünlerini yazınız ve gözlenecek değişimi belirtiniz. — 5 puan

> **Cevap:** $CaCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + H_2O + CO_2$. CO_2 gazı çıkışı (kabarcık) gözlenir.

c) Bu uygulamaların göl suyunun ve toprağın pH değerini nasıl değiştireceğini açıklayınız. — 4 puan

> **Cevap:** Bazik maddeler asidi nötrleştirdiği için pH yükselir, 7'ye yaklaşır.

4 SORU 4 KİM.10.1.4 — 15 puan

Bir laboratuvarda 1 mol miktarlarında üç madde ayrı kaplara konuyor: demir tozu, su ve şeker ($C_{12}H_{22}O_{11}$). (H: 1, C: 12, O: 16, Fe: 56)

a) Her kaba konan maddenin kütlesini hesaplayınız. — 6 puan

> **Cevap:** Fe: 56 g. Su: 18 g. Şeker: $12 \times 12 + 22 + 11 \times 16 = 342$ g.

b) Kaplardaki tanecik sayılarını karşılaştırınız. — 5 puan

> **Cevap:** Hepsinde $6{,}02 \times 10^{23}$ tanecik vardır (Fe atomu, H_2O molekülü, şeker molekülü); sayılar eşittir.

c) Kaplardaki toplam atom sayılarını karşılaştırınız. — 4 puan

> **Cevap:** Fe: 1 mol atom. Su: 3 mol atom. Şeker: 45 mol atom. Şeker > su > demir.

5 SORU 5 KİM.10.1.4 — 15 puan

Avogadro sayısının çok büyük olduğunu göstermek için bir öğretmen şu örneği veriyor: "Bir mol kum tanesini Türkiye'nin yüzeyine yayarsak kilometrelerce yükseklikte bir kum tabakası oluşur."

a) Mol biriminin neden atom ve molekül gibi tanecikler için uygun, kum tanesi gibi büyük nesneler için uygun olmadığını açıklayınız. — 5 puan

> **Cevap:** Atomlar çok küçük olduğundan ölçülebilir bir madde miktarında (birkaç gram) çok büyük sayıda tanecik bulunur; mol bu sayıları kullanışlı hâle getirir. Büyük nesneler için bu kadar büyük bir sayı anlamsızdır.

b) 18 g suda kaç tane su molekülü bulunduğunu hesaplayınız. (H_2O: 18 g/mol) — 5 puan

> **Cevap:** $18 / 18 = 1$ mol $\rightarrow 6{,}02 \times 10^{23}$ molekül.

c) Bir damla suyun (yaklaşık 0,05 g) içerdiği molekül sayısını tahmin ediniz. — 5 puan

> **Cevap:** $0{,}05 / 18 \approx 2{,}8 \times 10^{-3}$ mol $\rightarrow$ yaklaşık $1{,}7 \times 10^{21}$ molekül.

6 SORU 6 KİM.10.1.5 — 15 puan

Bir $CaCO_3$ örneğinde 1,2 mol oksijen atomu bulunmaktadır. (C: 12, O: 16, Ca: 40)

a) Örneğin mol sayısını ve kütlesini hesaplayınız. — 6 puan

> **Cevap:** 1 mol $CaCO_3$'te 3 mol O vardır → 1,2 / 3 = 0,4 mol. 0,4 × 100 = 40 g.

b) Örnekteki Ca atomu sayısını hesaplayınız. — 5 puan

> **Cevap:** 0,4 mol Ca → $0{,}4 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 2{,}408 \times 10^{23}$ atom.

c) Bu örneğin kütlece yüzde kaçının oksijen olduğunu hesaplayınız. — 4 puan

> **Cevap:** 48 / 100 × 100 = %48.